ECOLOGISMART

Guion de sustentación de EcoLogiSmart

Una exposición clara de la propuesta, el uso de la aplicación y sus próximos pasos.

DURACIÓN	4 PERSONAS	PÚBLICO
12-15 minutos	Una parte continua por integrante	Personas interesadas en conocer la propuesta

Antes de exponer

La exposición está pensada para durar entre 12 y 15 minutos y dividirse entre cuatro personas. Cada integrante presenta una parte completa, con un hilo continuo. La primera persona presenta el contexto y el problema; la segunda explica la propuesta y su relación con Ingeniería Industrial y STEAM; la tercera realiza el recorrido de la aplicación; y la cuarta presenta el alcance, las mejoras futuras y el cierre.

Antes de exponer, el grupo prepara una cuenta de muestra y agrega registros de ejemplo que no contengan información privada. También prueba la aplicación web en jmartinezsys.github.io/EcoLogiSmart y deja capturas listas por si falla la conexión. Para mostrar información compartida entre empresas, la cuenta debe conectarse al servicio común. El modo local guarda los datos en un solo dispositivo y no los comparte.

PERSONA 1 | 2-3 min

Contexto y problema

EcoLogiSmart es una propuesta dirigida inicialmente a pequeñas y medianas empresas de Cartagena, como hoteles, restaurantes, comercios y negocios de servicios. Estos negocios necesitan organizar sus recursos, manejar inventarios y coordinar sus entregas. En el trabajo diario, parte de esa información puede quedar dispersa o no actualizarse a tiempo.

Cuando un negocio pierde de vista sus existencias, puede comprar tarde o acumular productos que no necesita. Algunos materiales, como cartón, plástico, vidrio o textiles, todavía podrían servirle a otra empresa, pero pueden terminar como residuos si no se encuentra quién los aproveche. También puede ocurrir que varios negocios hagan entregas a zonas cercanas sin saber que podrían coordinarse.

La propuesta parte de una pregunta sencilla: ¿de qué manera puede EcoLogiSmart ayudar a las pymes de Cartagena a reducir costos y desperdicios mediante una mejor gestión de recursos, el aprovechamiento de materiales y la logística compartida? El proyecto considera a propietarios y administradores, responsables de compras e inventarios, transportadores y organizaciones que recuperan materiales.

La exposición presenta una necesidad que el proyecto busca atender. Las entrevistas, encuestas y observaciones del plan de trabajo sirven para comprobar cómo se manifiesta esa necesidad entre los negocios. El grupo puede incluir resultados de esas actividades cuando ya cuente con registros y evidencia; las metas de investigación por sí solas no se presentan como hallazgos.

PERSONA 2 | 2-3 min

Propuesta y enfoque del proyecto

EcoLogiSmart reúne en una sola aplicación tres actividades que suelen manejarse por separado. La primera es llevar un registro básico de los recursos y sus existencias. La segunda es publicar materiales que otra empresa podría aprovechar o intercambiar. La tercera es registrar necesidades de transporte y encontrar destinos que coinciden con los de otros negocios.

La propuesta combina herramientas de Ingeniería Industrial con un enfoque STEAM. La organización de inventarios y entregas se relaciona con la mejora de procesos; el diseño y el desarrollo de la aplicación aportan tecnología; la presentación de la información facilita su comprensión; y el aprovechamiento de materiales conecta el proyecto con la sostenibilidad. La herramienta utiliza información operativa voluntaria y no requiere ingresos, cuentas bancarias ni estados financieros.

El recorrido que propone la solución comienza cuando una empresa registra sus datos básicos. Luego organiza sus recursos, publica únicamente los materiales que desea compartir y registra sus necesidades de transporte. A partir de esos registros, la aplicación presenta alertas y coincidencias que pueden ayudar a decidir qué revisar o con quién coordinarse.

La plataforma facilita ese encuentro, pero no obliga a las empresas a realizar un intercambio ni decide por ellas. Los participantes acuerdan las condiciones del material, la fecha, el transporte y cualquier otro detalle. Esta distinción permite explicar con claridad qué aporta el prototipo y qué decisiones todavía dependen de las personas.

PERSONA 3 | 4-5 min

Recorrido por la aplicación

La demostración comienza en el acceso. Cada empresa entra con su cuenta y puede revisar su perfil, donde aparecen datos básicos como el nombre del negocio, el sector y la ciudad. Después, el tablero resume la actividad del espacio empresarial y permite abrir el diagnóstico operativo. El diagnóstico busca existencias que alcanzaron su nivel mínimo, materiales de otras empresas y destinos que aparecen en más de una solicitud. Sus resultados son orientativos y dependen de la información registrada.

En la sección Recursos se muestra cómo se agrega un producto, se registra su cantidad y unidad, y se define el nivel mínimo que el negocio desea vigilar. El inventario pertenece a la empresa y no se publica automáticamente. Si se habían guardado productos en el dispositivo antes de conectar la cuenta a la nube, la aplicación también permite recuperarlos en el inventario empresarial.

Luego, en Circular, el negocio puede publicar un material disponible para aprovechamiento o intercambio. La publicación incluye el producto, la cantidad y una descripción; también puede llevar una fotografía. Si busca recibir otro producto, lo indica en la publicación. Una empresa interesada puede enviar una propuesta y la empresa que publicó el material puede aceptarla, rechazarla o dejarla pendiente. Solo se comparte la publicación; el resto del inventario continúa privado. La aplicación registra la propuesta, pero no realiza el pago ni la entrega.

En Rutas, la empresa registra el origen, el destino, el tipo de entrega, la carga o capacidad disponible y una fecha. La lista ayuda a encontrar destinos repetidos, y otra empresa puede pedir unirse a una solicitud. Quien publicó la ruta puede responder y actualizar su estado. La coincidencia ayuda a iniciar la conversación; la hora, el vehículo y las condiciones se acuerdan entre las empresas. La aplicación todavía no calcula la ruta más corta ni asigna un transportador.

La demostración termina en Indicadores, donde se resumen los recursos registrados, los materiales publicados, las solicitudes logísticas, los destinos compartidos y las existencias en nivel mínimo. Esas cifras describen la actividad dentro de la aplicación. No demuestran por sí solas cuánto dinero se ahorró, cuántos kilómetros se evitaron o cuánto material se aprovechó efectivamente.

PERSONA 4 | 3-4 min

Alcance, mejoras futuras y cierre

El prototipo cuenta con una versión web y una aplicación móvil. Sus funciones actuales permiten registrar empresas, organizar inventarios, publicar materiales, proponer intercambios, compartir solicitudes de ruta y revisar actividad. Cuando se utiliza el modo local, la información queda en el dispositivo; para compartir datos entre empresas, la cuenta debe conectarse al servicio común. La herramienta apoya la coordinación, pero no reemplaza los acuerdos entre negocios ni los servicios de transporte.

El siguiente paso propuesto es validar la aplicación con pequeñas y medianas empresas. El grupo puede conversar con administradores y responsables de inventario, compras y entregas, pedirles que realicen tareas sencillas en el prototipo y registrar qué entienden, qué les resulta difícil y qué información están dispuestos a compartir. Esta etapa permitirá ajustar la propuesta antes de ampliarla.

Después de esa validación, se pueden mejorar las herramientas de coordinación. Entre las funciones futuras están los avisos cuando llega una propuesta o una solicitud para unirse a una ruta, una búsqueda más útil por ciudad, material, cantidad y fecha, y un seguimiento más claro de los acuerdos y entregas. También se puede facilitar la coordinación entre las empresas dentro de la aplicación.

Otra etapa consiste en medir resultados con datos comprobables. Para ello, el sistema podría registrar los materiales que sí fueron entregados y aprovechados, comparar recorridos compartidos con recorridos por separado y mostrar cómo se calcularon los resultados. Los costos y tiempos de transporte solo se incluirían de forma voluntaria y en la medida necesaria para esa comparación. Así, los indicadores podrían evolucionar de un resumen de actividad a estimaciones responsables de ahorro e impacto.

EcoLogiSmart propone que los recursos, los materiales aprovechables y las entregas se gestionen con una mirada compartida. El prototipo ofrece un primer espacio para organizar esas actividades. Su aporte se podrá confirmar al probarlo con las pymes y medir, con datos reales, qué desperdicios o recorridos pueden reducirse. Para cerrar, queda una pregunta para el público: ¿qué información operativa estaría dispuesto a compartir un negocio para encontrar oportunidades de intercambio o transporte compartido?

APOYO PARA EL DIÁLOGO

Preguntas que pueden surgir

¿La aplicación solicita información financiera? No. La propuesta se concentra en información operativa y no requiere ingresos, cuentas bancarias ni estados financieros.

¿Otras empresas pueden ver el inventario completo? No. El inventario permanece privado. Cada empresa decide qué material publica para compartir.

¿La aplicación organiza automáticamente el transporte? No. Permite registrar solicitudes y reconocer destinos coincidentes. Las empresas acuerdan el transporte y las condiciones; la optimización automática queda para una versión futura.

¿Los indicadores ya muestran ahorros o impacto ambiental? No. Actualmente resumen actividad registrada. Para calcular ahorros o impactos hacen falta datos reales de costos, recorridos y materiales entregados y aprovechados.

¿Qué ocurre sin conexión a internet? La demostración local guarda información en un dispositivo. La información no se comparte con otras empresas hasta que se utiliza la conexión al servicio común.